ফ্লো, অ্যাপ্রক্সিমেশন ও প্যারালাল অ্যালগরিদম

ম্যাক্স-ফ্লো = মিন-কাট · ফোর্ড-ফুলকারসন · এডমন্ডস-কার্প · ρ-অ্যাপ্রক্সিমেশন · PTAS/FPTAS · স্পিডআপ · অ্যামডাল

এগারো পাতা: একটি নেটওয়ার্ক সর্বোচ্চ কত বহন করতে পারে আর কোথায় আটকে যায়, নিখুঁত উত্তর নাগালের বাইরে হলে প্রমাণিতভাবে ভালো উত্তর কীভাবে পাওয়া যায়, আর অনেক প্রসেসর আসলে প্রোগ্রামকে কত দ্রুত করে — অ্যালগরিদম সিলেবাসের "মৌলিকের পরের" তিনটি অংশ।



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্যারালাল পরিমাপ

➜ সিলেবাসের যে অংশ

অ্যালগরিদম সিলেবাসে গ্রাফ ট্রাভার্সাল, স্প্যানিং ট্রি ও শর্টেস্ট পাথের পরে আছে: "*Flow algorithms; Approximation algorithms; Parallel algorithms;*" — তারপর লোয়ার-বাউন্ড তত্ত্ব ও NP-কমপ্লিটনেস। **তিনটি অংশই এখানে পূর্ণভাবে নেওয়া হয়েছে।** গ্রাফ সার্চ (BFS/DFS), MST ও গ্রিডি পদ্ধতি আগের লেসনের; কেন কিছু সমস্যায় অ্যাপ্রক্সিমেশনই লাগে — NP-হার্ডনেস — তা পরের লেসনের বিষয়। এখানে প্রশ্নটি ব্যবহারিক: কতটা, কত কাছে, কত দ্রুত?

হাই-ইল্ড তালিকা

① $0 \le f \le c$; s, t ছাড়া ঢোকা = বেরোনো
② ম্যাক্স-ফ্লো = মিন-কাট
③ রেসিডুয়াল: সামনে $c-f$, পেছনে f
④ FF $O(E \cdot |f^*|)$, পূর্ণসংখ্যা ক্যাপাসিটি
⑤ এডমন্ডস-কার্প = BFS পথ, $O(VE^2)$
⑥ ডিনিক $O(V^2E)$ · পুশ-রিলেবেল $O(V^2E)$
⑦ ম্যাচিং = একক ক্যাপাসিটির ফ্লো
⑧ $\rho \ge 1$; ভার্টেক্স কভার 2-অ্যাপ্রক্স
⑨ মেট্রিক TSP 2 (MST), ক্রিস্টোফাইডস 1.5
⑩ সেট কভার গ্রিডি $H(n) \approx \ln n$
⑪ $S = T_1/T_p$, $E = S/p$
⑫ অ্যামডাল $S \le 1/((1-P)+P/N)$

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · লাল বৃত্ত = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি** = মনে রাখার কৌশল · **লাল** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধান-কৃত উদাহরণ

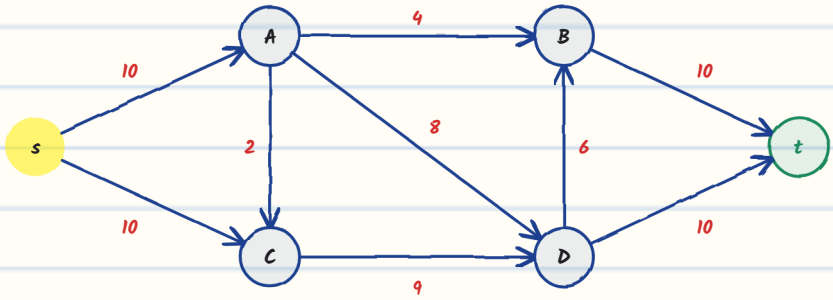
➜ সূচিপত্র

✓ ফ্লো নেটওয়ার্ক ও রেসিডুয়াল গ্রাফ ... পৃ. ২
✓ ফোর্ড-ফুলকারসন ও জটিলতা ... পৃ. ৩
✓ সমাধান-কৃত ম্যাক্স-ফ্লো + মিন-কাট ... পৃ. ৪
✓ ম্যাক্স-ফ্লো মিন-কাট ও প্রয়োগ ... পৃ. ৫
✓ অ্যাপ্রক্সিমেশন: অনুপাত, ভার্টেক্স কভার ... পৃ. ৬
✓ TSP, সেট কভার, ন্যাপস্যাক, PTAS ... পৃ. ৭
✓ প্যারালাল পরিমাপ ও অ্যামডাল ... পৃ. ৮
✓ প্যারালাল সর্টিং, ম্যাট্রিক্স, BFS ... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ... পৃ. ১০
✓ অনুশীলনী MCQ + লিখিত ... পৃ. ১১

১ ফ্লো নেটওয়ার্ক: সোর্স, সিঙ্ক, ক্যাপাসিটি, ফ্লো — ও রেসিডুয়াল গ্রাফ

মূল পরিভাষা ★

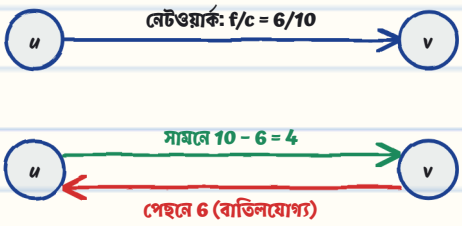
সংজ্ঞা **ফ্লো নেটওয়ার্ক (Flow Network)** হলো একটি নির্দেশিত গ্রাফ $G = (V, E)$, যার প্রতিটি এজ (u, v)-এর একটি ধারণক্ষমতা (Capacity) $c(u, v) \geq 0$; সঙ্গে দুটি বিশেষ শীর্ষ: **উৎস (Source)** s, যেখান থেকে প্রবাহ শুরু, আর **সিঙ্ক (Sink)** t, যেখানে তা শোষিত হয়। **প্রবাহ (Flow)** f প্রতিটি এজে আসলে কতটা যাচ্ছে তা নির্ধারণ করে। পানির পাইপ, রাস্তার লেন, নেটওয়ার্ক লিংক, কনভেয়ার বেল্ট — সবই একই মডেল: *প্রতি একক সময়ে s থেকে t-তে সর্বোচ্চ কত যেতে পারে?*



এই লেসনের চলমান উদাহরণ: লাল সংখ্যা = ক্যাপাসিটি; সমাধান পৃ. ৪-এ

নিয়ম	বিবৃতি	অর্থ
ক্যাপাসিটি শর্ত	$0 \leq f(u,v) \leq c(u,v)$	কোনো এজ তার ক্যাপাসিটির বেশি বহন করে না, ঋণাত্মকও নয়।
প্রবাহ সংরক্ষণ (Conservation)	$\sum f(\cdot, v) = \sum f(v, \cdot)$, প্রতিটি $v \neq s, t$	যা শীর্ষে ঢোকে, তা-ই বেরোয় — শুধু s ও t ব্যতিক্রম।
প্রবাহের মান	$\lvert f \rvert = \sum f(s, v) - \sum f(v, s)$	সোর্স থেকে নিট বহির্গমন = সিঙ্কে নিট আগমন।
বটলনেক	$c_f(p)$ = পথ p-তে ন্যূনতম রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি	একটি অগমেন্টিং পাথ যতটা যোগ করতে পারে।

রেসিডুয়াল গ্রাফ (Residual Graph) G_f c ক্যাপাসিটির যে এজে f প্রবাহ, তার জন্য রেসিডুয়াল গ্রাফে থাকে একটি **সামনের এজ**, $c_f(u,v) = c(u,v) - f(u,v)$ (বাকি জায়গা), এবং একটি **পেছনের এজ**, $c_f(v,u) = f(u,v)$ (যে প্রবাহ বাতিল করা যায়)। G_f-এ যেকোনো $s \to t$ পথই **অগমেন্টিং পাথ (Augmenting Path)**; $c_f = 0$ এজ বাদ।



একটি এজ → দুটি রেসিডুয়াল এজ

পরীক্ষার ফাঁদ তিনটি ১. s ও t-তে সংরক্ষণ **খাটে না** — প্রবাহের মান সেখানেই মাপা হয়। ২. পেছনের এজ আসল পাইপ নয়; এ পথে পাঠানো মানে আগে পাঠানো প্রবাহ *বাতিল* করা। ৩. স্যাচুরেটেড এজ ($f = c$) সামনে থেকে মুছে যায়, কিন্তু **পেছনে থেকে যায়**।

মনে রাখার কৌশল "**সামনে = বাকি জায়গা, পেছনে = অনুশোচনা।**" যত একক পাঠাও, পরে তা নিয়ে মত বদলানোর অধিকারও কিনে নাও — এক লাইনে এটাই রেসিডুয়াল গ্রাফ।

২ ফোর্ড-ফুলকারসন, এডমন্ডস-কার্প, ডিনিক ও পুশ-রিলেবেল

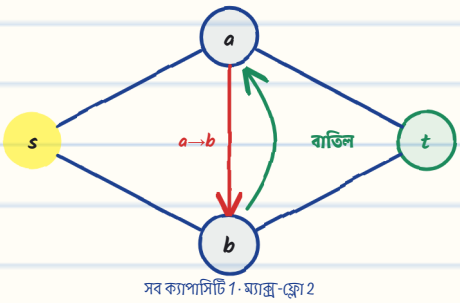
জটিলতার সারণি ★

```
FORD-FULKERSON(G, s, t)
  for each edge (u,v): f(u,v) = 0
  while an s→t path p exists in G_f:
    b = min{ c_f(u,v) : (u,v) on p }
    for each (u,v) on p:
      if (u,v) ∈ E: f(u,v) += b
      else:         f(v,u) -= b
  return f        // |f| is maximum
```

চার ধাপে পদ্ধতি ১. শূন্য প্রবাহ দিয়ে শুরু। ২. রেসিডুয়াল গ্রাফে যেকোনো অগমেন্টিং পাথ খোঁজো। ৩. তার **বটলনেক** b পাঠাও ও রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি হালনাগাদ করো (সামনে $-b$, পেছনে $+b$)। ৪. কোনো $s \to t$ পথ না থাকা পর্যন্ত চালাও; তখন প্রবাহ সর্বোচ্চ। *FF একটি পদ্ধতি (Method): পথ* **কীভাবে** খুঁজতে হবে তা বলে না।

অ্যালগরিদম	পথ / প্রবাহ কীভাবে বাছা হয়	সময়
ফোর্ড-ফুলকারসন (1956)	যেকোনো অগমেন্টিং পাথ (প্রায়ই DFS)। থামার নিশ্চয়তার জন্য **পূর্ণসংখ্যা** ক্যাপাসিটি লাগে।	$O(E \cdot \lvert f^* \rvert)$
এডমন্ডস-কার্প (1972)	FF + BFS = সবচেয়ে ছোট অগমেন্টিং পাথ (কম এজ)। $O(VE)$ অগমেন্টেশন × প্রতি BFS $O(E)$।	$O(VE^2)$
ডিনিক (Dinic) (1970)	BFS দিয়ে **লেভেল গ্রাফ**; DFS দিয়ে **ব্লকিং ফ্লো**; সর্বোচ্চ $V-1$ ধাপ।	$O(V^2E)$; একক ক্যাপাসিটিতে $O(E \cdot \min(V^{2/3}, E^{1/2}))$
পুশ-রিলেবেল (গোল্ডবার্গ-টারজান)	পথভিত্তিক নয়: **প্রিফ্লো** রাখে, বাড়তি প্রবাহ নিচের দিকে ঠেলে, উচ্চতা **রিলেবেল** করে।	সাধারণ $O(V^2E)$; FIFO $O(V^3)$
হপক্রফট-কার্প	**বাইপারটাইট ম্যাচিং**-এর জন্য বিশেষ ডিনিক।	$O(E\sqrt{N})$

পরীক্ষার ফাঁদ ✍ তিনটি সংশোধন ১. সাধারণভাবে **ডিনিক $O(V^2E)$**। $O(E \cdot \min(V^{2/3}, E^{1/2}))$ সীমা খাটে শুধু একক-ক্যাপাসিটি নেটওয়ার্কে — একে সাধারণ সীমা বলা ভুল। ২. **$O(E \cdot \lvert f^* \rvert)$** পূর্ণসংখ্যা ক্যাপাসিটি ধরে নেয়: প্রতি অগমেন্টেশনে ≥ ১ বাড়ে। অমূলদ (Irrational) ক্যাপাসিটিতে সাধারণ FF **কখনো না-ও থামতে পারে** (এমনকি ভুল মানের দিকে এগোতে পারে)। ৩. এডমন্ডস-কার্পের সীমা ক্যাপাসিটির মানের ওপর নির্ভর করে না — ঠিক এ কারণেই BFS।



সব ক্যাপাসিটি 1 · ম্যাক্স-ফ্লো 2

আগে $s \to a \to b \to t$: কেবল পেছনের এজ $b \to a$ দিয়েই $s \to b \to a \to t$ ফ্লো ২-এ পৌঁছায়

মনে রাখার কৌশল "**ফোর্ড যেকোনো রাস্তা ধরে, এডমন্ডস-কার্প সবচেয়ে ছোটটা, ডিনিক স্তরে স্তরে ভাসায়, পুশ-রিলেবেলে পানি ঢাল বেয়ে নামে।**" জটিলতা জোড়ায়: **E-K = VE^2, ডিনিক = V^2E** — বর্গ জায়গা বদলায়।

পূর্ণসংখ্যা উপপাদ্য (Integrality) **পূর্ণসংখ্যা** ক্যাপাসিটিতে FF এমন ম্যাক্স-ফ্লো দেয় যেখানে প্রতিটি এজের প্রবাহ পূর্ণসংখ্যা। এ কারণেই ম্যাচিং রূপান্তর (পৃ. ৫) ভগ্নাংশ নয়, আসল ম্যাচিং দেয়।

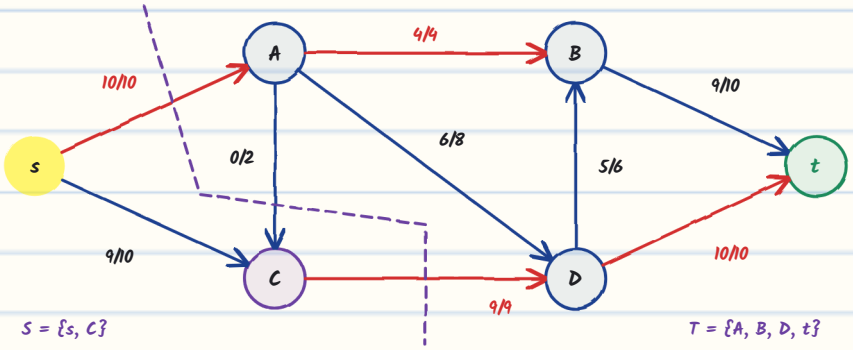
সমাধান-কৃত উদাহরণ ✍ পথ বাছাই কেন জরুরি $s \to u$ 1000, $s \to v$ 1000, $u \to v$ 1, $u \to t$ 1000, $v \to t$ 1000। অসতর্ক FF পালা করে $s \to u \to v \to t$ ও $s \to v \to u \to t$ (পেছনের এজ $v \to u$ দিয়ে) নিতে পারে, প্রতিবার মাত্র **১** যোগ করে: ২০০০টি অগমেন্টেশন। এডমন্ডস-কার্প আগে ২-এজের পথ $s \to u \to t$ ও $s \to v \to t$ নেয়: **২টি অগমেন্টেশন**, একই ম্যাক্স-ফ্লো **2000**।

৩ সমাধান-কৃত উদাহরণ: পৃ. ২-এর নেটওয়ার্কের ম্যাক্স-ফ্লো, মিন-কাট দিয়ে যাচাই

লিখিত পরীক্ষার প্রিয় ★

সমাধান-কৃত উদাহরণ ✍ এডমন্ডস-কার্প (ছোট পথ আগে) নেটওয়ার্ক: $s\to A$ 10, $s\to C$ 10, $A\to B$ 4, $A\to C$ 2, $A\to D$ 8, $C\to D$ 9, $D\to B$ 6, $B\to t$ 10, $D\to t$ 10। প্রতিটি সারি: বর্তমান রেসিডুয়াল গ্রাফে পাওয়া পথ, তার বটলনেক, আর কোন এজ স্যাচুরেট হলো।

#	অগমেন্টিং পাথ	পথের রেসিডুয়াল ক্যাপাসিটি	বটলনেক	স্যাচুরেট	$\lvert f\rvert$
1	$s\to A\to B\to t$	10, 4, 10	4	$A\to B$	4
2	$s\to A\to D\to t$	6, 8, 10	6	$s\to A$	10
3	$s\to C\to D\to t$	10, 9, 4	4	$D\to t$	14
4	$s\to C\to D\to B\to t$	6, 5, 6, 6	5	$C\to D$	19
5	s থেকে কেবল C-তে যাওয়া যায় ($s\to A = 0$, $C\to D = 0$, $A\to C$-তে বাতিলযোগ্য প্রবাহ নেই) — **কোনো অগমেন্টিং পাথ নেই: থামো।**				



চূড়ান্ত প্রবাহ f/c (লাল = স্যাচুরেটেড); বেগুনি ড্যাশ রেখা = ন্যূনতম কাট

কাট $S \mid T$	সামনের এজ $S\to T$	$c(S,T)$
$\{s\}$	10 + 10	20
$\{s, A, C\}$	4 + 8 + 9	21
$\{s,A,B,C,D\}$	10 + 10	20
$\{s, C\}$	$s\to A$ 10 + $C\to D$ 9	19

প্রতিটি শীর্ষ যাচাই A: ঢোকে 10, বেরোয় $4+0+6 = 10$ ✓ · C: ঢোকে 9, বেরোয় 9 ✓ · D: ঢোকে $6+9 = 15$, বেরোয় $5+10 = 15$ ✓ · B: ঢোকে $4+5 = 9$, বেরোয় 9 ✓ · s থেকে $10+9 = 19 = t$-তে $9+10$ ✓। চূড়ান্ত রেসিডুয়াল গ্রাফে s থেকে যেসব শীর্ষে যাওয়া যায়, সেগুলোই মিন-কাটের S দিক।

পরীক্ষার ফাঁদ ✍ দুটি ১. $A\to C$ কাটকে T থেকে S-এর দিকে পার হয়, তাই কাট ক্যাপাসিটিতে যোগ হয় না — কাট শুধু $S\to T$ এজ গোনে। ২. সহজ কাটগুলো ($\{s\} = 20$, t-তে ঢোকা = 20) ন্যূনতম **নয়**; আসল S সবসময় রেসিডুয়াল গ্রাফে খোঁজো।

প্রকৌশলীর চোখে উত্তর মিন-কাট **বটলনেক লিংকগুলো** দেখিয়ে দেয়: কেবল $s\to A$ বা $C\to D$ বাড়ালেই থ্রুপুট বাড়ে। $B\to t$ বা $D\to t$-কে 100 করলেও কিছু বদলায় না, কারণ প্রবাহ সীমিত করছে কাট, সিঙ্কের দিক নয়। যেসব এজ কোনো মিন-কাটে নেই, সেগুলোতে ফাঁকা জায়গা থাকে।

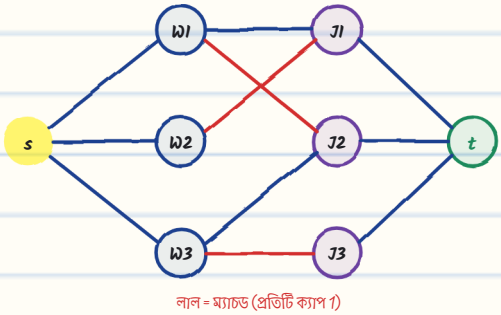
৪ ম্যাক্স-ফ্লো মিন-কাট উপপাদ্য, এবং ফ্লো কোথায় লাগে

এক উপপাদ্য, বহু সমস্যা ★

সংজ্ঞা একটি **s–t কাট (Cut)** (S, T) V-কে দুই ভাগ করে, $s \in S$ ও $t \in T$। এর **ক্যাপাসিটি** $c(S,T) = \Sigma c(u,v)$, যেখানে $u \in S, v \in T$ — কেবল সামনের এজ। কাট পেরোনো **নিট প্রবাহ** = সামনের প্রবাহ − পেছনের প্রবাহ, এবং প্রতিটি কাটের জন্য তা $|f|$-এর সমান।

ম্যাক্স-ফ্লো মিন-কাট উপপাদ্য (ফোর্ড-ফুলকারসন, ১৯৫৬) নিচের তিনটি **সমতুল্য**: **(১)** f একটি সর্বোচ্চ প্রবাহ (Maximum Flow); **(২)** রেসিডুয়াল গ্রাফ G_f-এ কোনো অগমেন্টিং পথ নেই; **(৩)** কোনো কাটের জন্য $|f| = c(S, T)$। অতএব $\max |f| = \min c(S,T)$। সহজ অর্ধেক (**দুর্বল দ্বৈততা**): *যেকোনো* প্রবাহ ≤ *যেকোনো* কাট, কারণ সব প্রবাহকেই কাট পেরোতে হয়।

ফ্লো হিসেবে বাইপারটাইট ম্যাচিং বাম সেট L, ডান সেট R। যোগ করো $s \to$ **প্রতিটি** $u \in L$ ও **প্রতিটি** $v \in R \to t$, প্রতিটি L–R এজ বাম থেকে ডানে, আর প্রতিটি এজের ক্যাপাসিটি 1। পূর্ণসংখ্যা উপপাদ্যে প্রতিটি এজে প্রবাহ $0/1$, আর প্রবাহবাহী $L \to R$ এজগুলোই **সর্বোচ্চ ম্যাচিং**: **ম্যাক্স ম্যাচিং = ম্যাক্স-ফ্লো**।



লাল = ম্যাচড (প্রতিটি ক্যাপ 1)

ম্যাচিং = একক-ক্যাপাসিটির ফ্লো

সমাধান-কৃত উদাহরণ কর্মী $W1, W2, W3$; কাজ $J1, J2, J3$। $W1$ পারে $J1, J2$; $W2$ শুধু $J1$; $W3$ পারে $J2, J3$। $s \to W1 \to J1 \to t$ ও $s \to W3 \to J2 \to t$ দিয়ে ২; এরপর $s \to W2 \to J1$ সামনে বন্ধ, কিন্তু রেসিডুয়াল এজ $J1 \to W1$ দিয়ে $s \to W2 \to J1 \to W1 \to J2 \to W3 \to J3 \to t$ পুনর্বিন্যাস: প্রবাহ ৩ = $W1$–$J2$, $W2$–$J1$, $W3$–$J3$।

প্রয়োগ	s, t, এজ ও ক্যাপাসিটি কী বোঝায়
নেটওয়ার্ক রাউটিং / ব্যান্ডউইথ	রাউটার = শীর্ষ, লিংকে Mbps ক্যাপাসিটি; ম্যাক্স-ফ্লো = s থেকে t-তে সর্বোচ্চ ট্রাফিক; মিন-কাট = যে লিংকগুলো বিকল হলে সবচেয়ে সস্তায় দুটি বিচ্ছিন্ন হয়।
পরিবহন ও লজিস্টিকস	ডিপো, ট্রাক-সীমাসহ রাস্তা, গুদাম — দিনে কত টন বন্দরে পৌঁছাতে পারে।
ইমেজ সেগমেন্টেশন	পিক্সেল = শীর্ষ; s = "ফোরগ্রাউন্ড", t = "ব্যাকগ্রাউন্ড"; এজ-ওজন = সাদৃশ্য। **মিন-কাট** = বস্তু ও পটভূমির সবচেয়ে সস্তা সীমানা (গ্রাফ কাট)।
বিচ্ছিন্ন পথ (মেঙ্গার)	একক ক্যাপাসিটি: ম্যাক্স-ফ্লো = **এজ-বিচ্ছিন্ন** s–t পথের সংখ্যা = s, t আলাদা করতে ন্যূনতম লিংক।
শিডিউলিং / অ্যাসাইনমেন্ট	ফ্লাইটে ক্রু, প্রজেক্টে শিক্ষার্থী — ক্যাপাসিটিসহ ম্যাচিং; প্রজেক্ট সিলেকশন, বেসবল এলিমিনেশনও।

পরীক্ষার ফাঁদ ম্যাক্স-ফ্লো = **ন্যূনতম** কাট, "সব ক্যাপাসিটির যোগফল" বা "সবচেয়ে বড় এজ" নয়। একটি নেটওয়ার্কে একাধিক মিন-কাট থাকতে পারে, কিন্তু ম্যাক্স-ফ্লোর *মান* একটিই।

মনে রাখার কৌশল **"শিকল তার দুর্বলতম আংটার সমান শক্ত — নেটওয়ার্ক তার সরুতম কাটের সমান চওড়া।"**

৫ অ্যাপ্রক্সিমেশন অ্যালগরিদম: অনুপাত ρ, ও ভার্টেক্স কভার

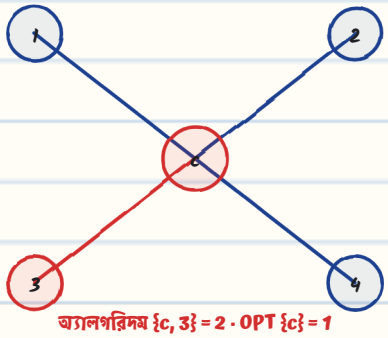
প্রমাণিতভাবে কাছে, প্রমাণিতভাবে দ্রুত ★

সংজ্ঞা **অ্যাপ্রক্সিমেশন অ্যালগরিদম (*Approximation Algorithm*)** একটি **NP-হার্ড অপটিমাইজেশন সমস্যায়** পলিনোমিয়াল সময়ে চলে এবং এমন সমাধান দেয় যা অপটিমাম থেকে কতটা দূরে হতে পারে তার **প্রমাণিত নিশ্চয়তা** আছে। (নিখুঁত উত্তর কেন নাগালের বাইরে — NP-হার্ডনেস — পরের লেসনের বিষয়।) নিশ্চয়তাহীন হিউরিস্টিক অ্যাপ্রক্সিমেশন অ্যালগরিদম *নয়*।

সমস্যার ধরন	অ্যাপ্রক্সিমেশন অনুপাত ρ(n)	কীভাবে পড়বে
ন্যূনতমকরণ (কভার, ট্যুর)	$\rho = C / C^* \geq 1$	C = অ্যালগরিদমের খরচ, C^* = অপটিমাল। $\rho = 2$: কখনো অপটিমামের দ্বিগুণের বেশি নয়।
সর্বোচ্চকরণ (ন্যাপস্যাক, কাট)	$\rho = C^* / C \geq 1$	$\rho = 2$: কখনো অপটিমামের অর্ধেকের কম নয়।
একত্রে (CLRS)	$\max(C/C^*, C^*/C) \leq \rho(n)$	$\rho = 1$ মানে নিখুঁত; 1-এর যত কাছে, তত ভালো।

সমস্যা	অ্যালগরিদম	অনুপাত	টীকা
ভার্টেক্স কভার	ম্যাক্সিমাল ম্যাচিংয়ের দুই প্রান্তই নাও	2	নিচে দেখো
মেট্রিক TSP	MST, প্রি-অর্ডার ভ্রমণ, শর্টকাট	2	ক্রিস্টোফাইডস 1.5
সেট কভার	গ্রিডি: সবচেয়ে বেশি অনাবৃত উপাদান	$H(n) \approx \ln n$	$\leq \ln n + 1$
0/1 ন্যাপস্যাক	মান-স্কেলিং DP	$1 + \varepsilon$	FPTAS

```
APPROX-VERTEX-COVER(G)
  C = ∅;  E' = E
  while E' ≠ ∅:
    pick any edge (u,v) in E'
    C = C ∪ {u, v}
    delete from E' every edge touching u or v
  return C            // O(V + E)
```



একটি স্টার: সীমা 2 টাইট

অনুপাত কেন 2 ✍ প্রমাণ বাছাই করা এজগুলো একটি **ম্যাচিং** M (কোনো দুটির শীর্ষ এক নয়), এবং $|C| = 2|M|$। যেকোনো কভারে — অপটিমাল C^*-তেও — M-এর প্রতিটি এজের অন্তত একটি প্রান্ত থাকতেই হবে, আর সেই প্রান্তগুলো সব আলাদা, তাই $|C^*| \geq |M|$। অতএব $|C| = 2|M| \leq 2|C^*|$।

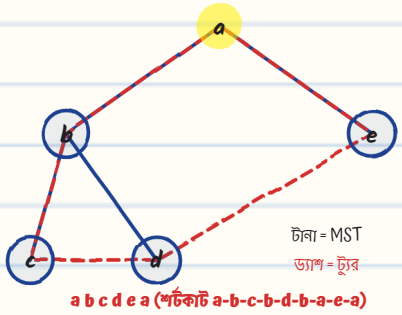
পরীক্ষার ফাঁদ ✍ দুটি ১. "সর্বোচ্চ ডিগ্রির শীর্ষ নাও" গ্রিডি ২-অ্যাপ্রক্সিমেশন **নয়** — তার অনুপাত $\log n$-এর মতো বাড়ে। ২ পাওয়া যায় **দুই-প্রান্ত** নিয়মে। ২. *ন্যূনতমকরণে* অনুপাত ২ মানে সর্বোচ্চ $2 \times OPT$, কখনো OPT-এর নিচে নয়।

মনে রাখার কৌশল "**পুরো এজটা ধরো, বড়জোর দ্বিগুণ দাম দাও।**" ধরা প্রতিটি এজের একটি প্রান্ত তো লাগতই; অন্যটি হলো কোনটা লাগবে না-জানার মূল্য।

৬ মেট্রিক TSP, সেট কভার, ন্যাপস্যাক — ও PTAS বনাম FPTAS

ক্লাসিক অনুপাতগুলো ★

মেট্রিক TSP: MST ট্যুর দূরত্ব ত্রিভুজ অসমতা (Triangle Inequality) মানে: $d(u,w) \le d(u,v) + d(v,w)$। ১. একটি MST T বানাও (প্রিম/ক্রুসকাল, আগের লেসন)। ২. DFS প্রি-অর্ডারে ঘোরো: পূর্ণ ভ্রমণে প্রতিটি MST এজ দুবার, খরচ $2 \cdot w(T)$। ৩. পুনরাবৃত্ত শীর্ষ শর্টকাট করো — ত্রিভুজ অসমতায় খরচ বাড়ে না। অপটিমাল ট্যুর থেকে একটি এজ সরালে স্প্যানিং ট্রি থাকে, তাই $w(T) \le OPT$, ফলে ট্যুর $\le 2 \cdot w(T) \le 2 \cdot OPT$।



প্রি-অর্ডার a, b, c, d, e, তারপর a-তে ফেরা

২-এর পরে — ক্রিস্টোফাইডস (১৯৭৬) MST + বিজোড়-ডিগ্রির MST শীর্ষগুলোর ওপর **ন্যূনতম-ওজনের পারফেক্ট ম্যাচিং** = অয়লেরিয়ান গ্রাফ; তার অয়লার ট্যুর শর্টকাট করলে মেট্রিক TSP-তে **অনুপাত 1.5**। **সাধারণ TSP**-তে (ত্রিভুজ অসমতা ছাড়া) $P = NP$ না হলে কোনো ধ্রুবক-অনুপাতের অ্যাপ্রক্সিমেশন নেই।

সেট কভার: গ্রিডি n উপাদানের ইউনিভার্স U ও কিছু উপসেট; সবচেয়ে কম উপসেটে U ঢাকো। গ্রিডি: বারবার সেই সেট নাও যা সবচেয়ে বেশি অনাবৃত উপাদান ঢাকে। অনুপাত $H(n) = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \le \ln n + 1$ — পলিনোমিয়াল সময়ে প্রায় সেরা সম্ভব ($P = NP$ না হলে)।

সমাধান-কৃত উদাহরণ $U = \{1,\dots,6\}$; $S1 = \{1,2,3,4\}$, $S2 = \{4,5\}$, $S3 = \{5,6\}$, $S4 = \{1,6\}$। গ্রিডি আগে $S1$ (৪টি নতুন), তারপর $S3$ (5, 6: ২টি নতুন) → **২টি সেট**, সব ঢাকা। এখানে গ্রিডি অপটিমাল; প্রতিকূল ইনপুটে তা $\approx \ln n$ গুণ খারাপ হতে পারে।

0/1 ন্যাপস্যাক: FPTAS নিখুঁত DP $O(nW)$ — **সিউডো-পলিনোমিয়াল**। প্রতিটি মান ছোট করো: $v' = \lfloor v / K \rfloor$, যেখানে $K = \varepsilon \cdot v_{max} / n$; মান-সূচক DP চালাও $O(n^3/\varepsilon)$-এ, উত্তর $\ge (1 - \varepsilon) \cdot OPT$। সহজতর: max(মান/ওজন অনুপাতে গ্রিডি, সেরা একক বস্তু) একটি **2-অ্যাপ্রক্সিমেশন**। (ফ্র্যাকশনাল ন্যাপস্যাকে এসব লাগে না — গ্রিডিই নিখুঁত।)

স্কিম	নিশ্চয়তা	চলার সময়	উদাহরণ
PTAS	**প্রতিটি নির্দিষ্ট** $\varepsilon > 0$-এর জন্য $(1 + \varepsilon)$-এর মধ্যে	n-এ পলিনোমিয়াল, $1/\varepsilon$-এ এক্সপোনেনশিয়াল হতে পারে, যেমন $O(n^{1/\varepsilon})$	ইউক্লিডীয় TSP, বিন-প্যাকিংয়ের রূপ
FPTAS	$(1 + \varepsilon)$-এর মধ্যে	**n ও $1/\varepsilon$ দুটোতেই পলিনোমিয়াল**, যেমন $O(n^3/\varepsilon)$	0/1 ন্যাপস্যাক, সাবসেট সাম

পরীক্ষার ফাঁদ তিনটি ১. প্রতিটি FPTAS একটি PTAS, উল্টোটা **নয়**। ২. স্ট্রংলি NP-হার্ড সমস্যার FPTAS নেই ($P = NP$ না হলে); ন্যাপস্যাক কেবল উইকলি NP-হার্ড। ৩. "সেট কভার গ্রিডির অনুপাত ২" ভুল — এটি $\ln n$।

মনে রাখার কৌশল "**কভার ২, ট্যুর ২ তারপর ১.৫, সেট $\ln n$, ন্যাপস্যাক $1+\varepsilon$।**" আর "FPTAS = Fully পলিনোমিয়াল — n ও $1/\varepsilon$ **দুটোতেই**।"

৭ প্যারালাল অ্যালগরিদম: স্পিডআপ, দক্ষতা, গ্র্যানুলারিটি, অ্যামডালের সূত্র

সূত্রের পাতা ★

সংজ্ঞা **প্যারালাল (সমান্তরাল) অ্যালগরিদম (Parallel Algorithm)** একটি সমস্যাকে উপ-সমস্যায় ভাগ করে একাধিক প্রসেসরে একসঙ্গে সমাধান করে, তারপর ফলাফল জোড়া দেয়। এর মান মাপা হয় **সেরা ক্রমিক (Sequential)** অ্যালগরিদমের সঙ্গে তুলনা করে, এক প্রসেসরে নিজের সঙ্গে নয়।

পরিমাপ	সূত্র	অর্থ
স্পিডআপ S	$S = T_1 / T_p$	T_1 = সেরা ক্রমিক সময়, T_p = p প্রসেসরে সময়। আদর্শ (লিনিয়ার): $S = p$।
দক্ষতা (Efficiency) E	$E = S / p$	প্রসেসর-সময়ের যে অংশ কাজে লাগে; সাধারণত $0 < E \le 1$।
খরচ (Cost)	$p \times T_p$	$p \cdot T_p = \Theta(T_1)$ হলে **কস্ট-অপটিমাল**।
গ্র্যানুলারিটি	গণনা / যোগাযোগ	**ফাইন**-গ্রেইনড: অনেক ছোট কাজ, বেশি যোগাযোগ। **কোর্স**-গ্রেইনড: অল্প বড় কাজ।
ওয়ার্ক–স্প্যান	$T_p \ge T_1/p$, $T_p \ge T\infty$	$T\infty$ (স্প্যান) = দীর্ঘতম নির্ভরতা-শৃঙ্খল; প্যারালেলিজম = $T_1/T\infty$; ব্রেন্ট: $T_p \le T_1/p + T\infty$।

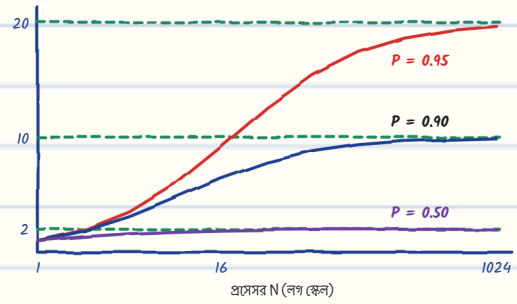
ডেটা বনাম টাস্ক প্যারালেলিজম **ডেটা:** ভিন্ন ভিন্ন ডেটায় একই অপারেশন — ভেক্টর যোগ, ম্যাট্রিক্স গুণ, ইমেজ ফিল্টার (SIMD, GPU)। **টাস্ক:** একসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অপারেশন — পাইপলাইনের ধাপ, ওয়েব সার্ভারের স্বাধীন অনুরোধ (MIMD)।

ফ্লিনের শ্রেণিবিভাগ **SISD** সাধারণ একক প্রসেসর · **SIMD** ভেক্টর ইউনিট, GPU · **MISD** বিরল (ফল্ট-টলারেন্ট পাইপলাইন) · **MIMD** মাল্টিকোর, ক্লাস্টার। PRAM মডেল: **EREW**, **CREW**, **CRCW** (এক্সক্লুসিভ/কনকারেন্ট রিড/রাইট)।

অ্যামডালের সূত্র (Amdahl's Law, নির্দিষ্ট সমস্যা-আকার) কাজের P অংশ N প্রসেসরে সমান্তরালে চলে আর $1 - P$ ক্রমিক থাকে: $S(N) = 1 / ((1 - P) + P/N)$। $N \to \infty$ হলে $S \to 1 / (1 - P)$ — ক্রমিক অংশই স্পিডআপের সীমা টানে।

সমাধান-কৃত উদাহরণ $P = 0.9$, $N = 10$: $S = 1 / (0.1 + 0.09) = 1/0.19 \approx 5.26$; $E = 5.26/10 \approx$ **৫৩%**; যত প্রসেসরই হোক, সীমা $1/0.1 = 10$। $P = 0.8$, $N = 4$: $S = 1/(0.2 + 0.2) = 2.5$; সীমা S।

গুস্তাফসনের সূত্র (বাড়ানো আকার) N-এর সঙ্গে সমস্যা বড় হলে: $S = (1 - P) + P \cdot N$ (P = সমান্তরাল রানের সমান্তরাল অংশ)। $P = 0.9$, $N = 10 \to 0.1 + 9 = 9.1$। অ্যামডাল হতাশাবাদী, গুস্তাফসন আশাবাদী।



স্পিডআপ $1/(1-P)$-এ চ্যাপ্টা হয়: 2, 10, 20

পরীক্ষার ফাঁদ অ্যামডালের সূত্রে P = **সমান্তরাল অংশ**; ক্রমিক অংশের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে সব উত্তর উল্টে যায়। **p-এর বেশি** স্পিডআপ (সুপারলিনিয়ার) ক্যাশের প্রভাবে হতে পারে, তবে তা স্বাভাবিক নয়।

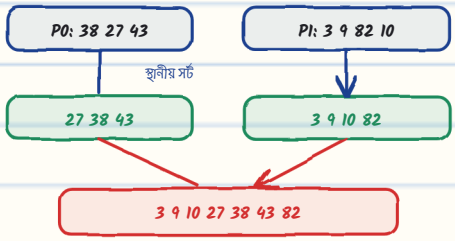
মনে রাখার কৌশল "**সবচেয়ে ধীর অংশই গতি ঠিক করে।**" দশ শতাংশ ক্রমিক ⇒ কখনো দশ গুণের বেশি দ্রুত নয়।

৮ প্যারালাল সর্টিং, ম্যাট্রিক্স গুণ, BFS — ও সমস্যাগুলো

প্রচলিত অ্যালগরিদম ★

সমস্যা	সমান্তরাল পদ্ধতি	খরচ / সময়
রিডাকশন (*n* সংখ্যার যোগ)	জোড়ায় জোড়ায় গাছ: *n*/2 যোগ, তারপর *n*/4, …	$O(\log n)$ ধাপ, *n*/2 প্রসেসর
প্যারালাল মার্জ সর্ট	*p* প্রসেসরে ভাগ, স্থানীয়ভাবে সর্ট, $\log p$ স্তরের গাছে মার্জ।	$O((n/p)\log(n/p))$ স্থানীয় সর্ট + মার্জ
বাইটনিক সর্ট	সর্টিং **নেটওয়ার্ক**: বাইটনিক অনুক্রম বানাও, তারপর কম্পেয়ার-এক্সচেঞ্জে বাইটনিক মার্জ; *n* = 2-এর ঘাত।	$O(\log^2 n)$ সময়, $O(n \log^2 n)$ তুলনা
ম্যাট্রিক্স গুণ	**ব্লক** বিভাজন; $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$ প্রসেসর গ্রিডে **ক্যাননের** অ্যালগরিদম।	$O(n^3/p)$ গণনা, $\sqrt{p}$ শিফট ধাপ
গ্রাফ সার্চ	**লেভেল-সিনক্রোনাস** *BFS*: পুরো ফ্রন্টিয়ার একসঙ্গে বাড়াও; প্যারালাল ডায়াক্সট্রাও (Δ-স্টেপিং)।	রাউন্ড = BFS গাছের গভীরতা

সমাধান-কৃত উদাহরণ: প্যারালাল মার্জ সর্ট অ্যারে [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10], ২টি প্রসেসরে। **P0** পায় [38, 27, 43] → সর্ট করে [27, 38, 43]; **P1** পায় [3, 9, 82, 10] → [3, 9, 10, 82] — দুটোই একই সময়ে। একটি মার্জ ধাপ → **[3, 9, 10, 27, 38, 43, 82]**। *p* প্রসেসরে মার্জ-গাছের $\log_2 p$ স্তর।



ভাগ, সমান্তরালে সর্ট, মার্জ

বাইটনিক হাফ-ক্লিনার **বাইটনিক** অনুক্রম আগে বাড়ে তারপর কমে (বা তার ঘূর্ণন)। *i*-তম উপাদানকে *i* + *n*/2-তমর সঙ্গে তুলনা করে উল্টো হলে অদলবদল: [2, 5, 8, 9 | 7, 6, 3, 1] → নিচু [2, 5, 3, 1], উঁচু [7, 6, 8, 9]। প্রতিটি নিচু ≤ প্রতিটি উঁচু, এবং প্রতিটি অর্ধেক আবার বাইটনিক — পুনরাবৃত্তি। *n* = 8-এ লাগে 3·4/2 = 6টি তুলনা-ধাপ।

ক্যাননের অ্যালগরিদম প্রসেসর *P*(*i*,*j*)-এর কাছে ব্লক *A*(*i*,*j*), *B*(*i*,*j*)। **স্কিউ**: *A*-এর *i*-তম সারি *i* ঘর বামে, *B*-এর *j*-তম কলাম *j* ঘর ওপরে সরাও। তারপর $\sqrt{p}$ বার: স্থানীয় ব্লক **গুণ-যোগ**, *A* এক ঘর বামে ও *B* এক ঘর ওপরে। প্রতিটি প্রসেসর একবারে প্রতিটি ম্যাট্রিক্সের কেবল একটি ব্লক রাখে।

চ্যালেঞ্জ	কী ভুল হয় / প্রতিকার
যোগাযোগের ওভারহেড	ডেটা পাঠাতে সময় লাগে; সূক্ষ্ম গ্র্যানুলারিটিতে T_p, T_1-এর চেয়েও *খারাপ* হতে পারে।
লোড ব্যালান্সিং	অসম ভাগে প্রসেসর বসে থাকে — ডায়নামিক শিডিউলিং, ওয়ার্ক স্টিলিং।
সিনক্রোনাইজেশন, রেস, ডেডলক	ব্যারিয়ারে দ্রুত প্রসেসর অপেক্ষা করে; ক্রমহীন আপডেটে রেস কন্ডিশন (*BFS*-এর "visited" ফ্ল্যাগ → অ্যাটমিক *compare-and-swap*); বৃত্তাকার লক-অপেক্ষায় ডেডলক।

প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক সিমুলেশন (আবহাওয়া, পদার্থবিদ্যা) · **বিগ ডেটা**: *Hadoop MapReduce*, *Apache Spark* · *GPU*-তে গ্রাফিক্স **রেন্ডারিং** · **ডিস্ট্রিবিউটেড ML** ট্রেনিং (ডেটা-প্যারালাল গ্র্যাডিয়েন্ট, *all-reduce*)।

পরীক্ষার ফাঁদ বাইটনিক সর্ট মার্জ সর্টের চেয়ে **বেশি** তুলনা করে ($n \log^2 n$ বনাম $n \log n$) — তবু জেতে কারণ এর তুলনার ধরন নির্দিষ্ট, হার্ডওয়্যার ও *GPU*-র জন্য আদর্শ।

পরীক্ষার আগের রাতের শীট

তথ্যপাতা

$0 \le f(u,v) \le c(u,v)$
$|f| = s$ থেকে নিট প্রবাহ
অগমেন্টিং পাথ: G_f-এ $s \to t$
FF: $O(E \cdot |f^*|)$, পূর্ণসংখ্যা ক্যাপ
এডমন্ডস-কার্প: BFS, $O(VE^2)$
ডিনিক একক ক্যাপ: $E \cdot \min(V^{2/3}, E^{1/2})$
ম্যাক্স-ফ্লো = মিন-কাট
ম্যাচিং = একক-ক্যাপ ফ্লো
ন্যূনতম: $\rho = C/C^* \ge 1$
ভার্টেক্স কভার: 2
ক্রিস্টোফাইডস: 1.5
সেট কভার: $H(n) \le \ln n + 1$
PTAS: n-এ পলিনোমিয়াল
$S = T_1/T_p$, $E = S/p$
অ্যামডাল $1/((1-P)+P/N)$
গুস্তাফসন $(1-P)+P \cdot N$

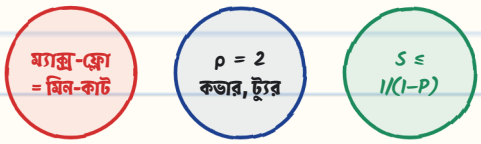
ঢোকা = বেরোনো, s ও t ছাড়া
রেসিডুয়াল: সামনে $c - f$, পেছনে f
বটলনেক = পথে ন্যূনতম c_f
অমূলদ ক্যাপ: না-ও থামতে পারে
ডিনিক: $O(V^2E)$
পুশ-রিলেবেল $O(V^2E)$, FIFO $O(V^3)$
কাট গোনে শুধু $S \to T$ এজ
হপক্রফট-কার্প $O(E\sqrt{N})$
সর্বোচ্চ: $\rho = C^*/C \ge 1$
মেট্রিক TSP: 2 (MST)
সাধারণ TSP: ধ্রুবক নেই
ন্যাপস্যাক: FPTAS $O(n^3/\varepsilon)$
FPTAS: n ও $1/\varepsilon$-এ পলিনোমিয়াল
খরচ = $p \cdot T_p$
সীমা $1/(1-P)$
বাইটনিক $O(\log^2 n)$

→ MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনার

1. ম্যাক্স-ফ্লো = **ন্যূনতম** কাটের ক্যাপাসিটি
2. এডমন্ডস-কার্প = FF + **BFS**
3. E-K **VE^2**, ডিনিক **V^2E**
4. পেছনের এজে প্রবাহ **বাতিল** হয়
5. সংরক্ষণ খাটে না কেবল s, t-তে
6. ম্যাচিং: সব ক্যাপাসিটি **1**
7. ভার্টেক্স কভার: দুই প্রান্ত, **2**
8. MST ট্যুর **2**, ক্রিস্টোফাইডস **1.5**
9. গ্রিডি সেট কভার **$\ln n$**
10. FPTAS $\subset$ PTAS
11. $P = 0.9 \Rightarrow S \le 10$
12. $E = S/p$, আদর্শ $E = 1$

সবচেয়ে বড় ফাঁদগুলো ডিনিকের **একক-ক্যাপাসিটি** সীমাকে সাধারণ বলা · FF **সবসময় থামে** বলা (কেবল পূর্ণসংখ্যা/মূলদ ক্যাপে) · কাটে $T \to S$ এজ যোগ করা · সর্বোচ্চ-ডিগ্রি গ্রিডিকে **২-অ্যাপ্রক্স** বলা · সেট কভারের অনুপাত **২** বলা · **FPTAS**-কে $1/\varepsilon$-এ এক্সপোনেনশিয়াল বলা · অ্যামডালে **ক্রমিক** অংশকে P ধরা।

সব কৌশল একসঙ্গে সামনে = বাকি জায়গা, পেছনে = অনুশোচনা · ফোর্ড যেকোনো রাস্তা, E-K ছোটটা, ডিনিক স্তরে, পুশ-রিলেবেল ঢাল বেয়ে · সরুতম কাটের সমান চওড়া · পুরো এজ ধরো, বড়জোর দ্বিগুণ · কভার ২, ট্যুর ২ → ১.৫, সেট $\ln n$, ন্যাপস্যাক $1+\varepsilon$ · সবচেয়ে ধীর অংশই গতি ঠিক করে।



কতটা · কত কাছে · কত দ্রুত

তিনটি সংখ্যা, তিনটি টুলকিট

✓ অনুশীলনী MCQ (পরীক্ষার ধরনে, ১০ নম্বর)

আগে চেষ্টা করো, তারপর দেখো

১. ম্যাক্স-ফ্লো মিন-কাট উপপাদ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ s-t প্রবাহ সমান:
ক) এজের সংখ্যা
খ) সব ক্যাপাসিটির যোগফল
গ) একটি ন্যূনতম s-t কাটের ক্যাপাসিটি
ঘ) সবচেয়ে বড় এজের ক্যাপাসিটি

২. এডমন্ডস-কার্প (BFS অগমেন্টিং পাথসহ FF) চলে:
ক) $O(VE^2)$
খ) $O(E \log V)$
গ) $O(V^2)$
ঘ) শুধু $O(E \cdot |f^*|)$

৩. ক্যাপাসিটি 10-এর একটি এজে প্রবাহ 6। এর রেসিডুয়াল এজ:
ক) সামনে 6, পেছনে 4
খ) সামনে 10, পেছনে 0
গ) সামনে 16, পেছনে 6
ঘ) সামনে 4, পেছনে 6

৪. ম্যাক্সিমাল ম্যাচিংয়ের দুই প্রান্তই নিলে ভার্টেক্স কভার কোন গুণকের মধ্যে থাকে?
ক) 1.5
খ) 2
গ) $\log n$
ঘ) n

৫. **মেট্রিক** TSP-র MST-ভিত্তিক (ডাবল-ট্রি) অ্যালগরিদমের অনুপাত:
ক) 2
খ) 1.5
গ) $\ln n$
ঘ) কোনো ধ্রুবক নেই

৬. একটি FPTAS-এর চলার সময় পলিনোমিয়াল:
ক) শুধু n-এ
খ) শুধু $1/\varepsilon$-এ
গ) n ও $1/\varepsilon$ দুটোতেই
ঘ) কোনোটিতেই নয়

৭. অ্যামডালের সূত্রে ৯০% সমান্তরাল কোড ১০টি প্রসেসরে চালালে স্পিডআপ প্রায়:
ক) 9.1
খ) 5.26
গ) 10
ঘ) 4.75

৮. একটি প্রোগ্রাম ৮টি প্রসেসরে স্পিডআপ ৬ পায়। এর দক্ষতা:
ক) 1.33
খ) 48
গ) 0.60
ঘ) 0.75

৯. প্রতি ধাপে $n/2$ তুলনাকারী নিয়ে বাইটনিক সর্টের সমান্তরাল সময়:
ক) $O(\log n)$
খ) $O(n)$
গ) $O(\log^2 n)$
ঘ) $O(n \log n)$

১০. গ্রিডি সেট-কভার অ্যালগরিদমের অ্যাপ্রক্সিমেশন অনুপাত:
ক) $H(n) \approx \ln n$
খ) 2
গ) $1 + \varepsilon$
ঘ) 1.5

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-ক · ৬-গ · ৭-খ · ৮-ঘ · ৯-গ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন **ফ্লো নেটওয়ার্ক** সংজ্ঞায়িত করো এবং ক্যাপাসিটি ও সংরক্ষণ শর্ত লেখো। পৃ. ২-এর নেটওয়ার্কের সর্বোচ্চ প্রবাহ BFS পথসহ ফোর্ড-ফুলকারসন দিয়ে নির্ণয় করো এবং একটি **ন্যূনতম কাট** দিয়ে যাচাই করো। **অ্যামডালের সূত্র** লেখো এবং $P = 0.8$, ৪টি প্রসেসরে স্পিডআপ ও তার ঊর্ধ্বসীমা নির্ণয় করো। ১০ নম্বর

১ **সংজ্ঞা (২)** — নির্দেশিত গ্রাফ, প্রতিটি এজে ক্যাপাসিটি $c(u,v) \geq 0$, সোর্স s, সিঙ্ক t। **ক্যাপাসিটি:** $0 \leq f(u,v) \leq c(u,v)$। **সংরক্ষণ:** s ও t ছাড়া প্রতিটি শীর্ষে ঢোকা = বেরোনো। ২

২ **অগমেন্টেশন (৩)** — $s \to A \to B \to t$ (4), $s \to A \to D \to t$ (6), $s \to C \to D \to t$ (4), $s \to C \to D \to B \to t$ (5): মোট **19**; এরপর রেসিডুয়াল গ্রাফে কোনো $s \to t$ পথ নেই। ৩

৩ **মিন-কাট (২)** — $S = \{s, C\}$ (G_f-এ s থেকে পৌঁছানো যায়), T = বাকি; $S \to T$ এজ $s \to A$ (10) + $C \to D$ (9) = **19** = $|f|$, তাই ম্যাক্স-ফ্লো মিন-কাট উপপাদ্যে প্রবাহটি সর্বোচ্চ। ২

৪ **অ্যামডাল (৩)** — $S = 1/((1-P) + P/N) = 1/(0.2 + 0.8/4) = 1/0.4 = \mathbf{2.5}$; দক্ষতা $2.5/4 = 62.5\%$; $N \to \infty$ সীমা: $1/(1-0.8) = \mathbf{5}$ — ২০% ক্রমিক অংশই সীমা টানে। ৩

→ পরীক্ষার আগে ✓

- ✓ রেসিডুয়ালসহ হাতে ফোর্ড-ফুলকারসন চালাতে পারি
- ✓ চূড়ান্ত রেসিডুয়াল গ্রাফ থেকে মিন-কাট বের করতে পারি
- ✓ চারটি ম্যাক্স-ফ্লো জটিলতা বলতে পারি
- ✓ ভার্টেক্স কভারের অনুপাত ২ প্রমাণ করতে পারি
- ✓ PTAS ও FPTAS আলাদা করতে পারি
- ✓ অ্যামডালের স্পিডআপ, সীমা ও দক্ষতা কষতে পারি